

의료 분야 골든타임(CVR)을 위한 딥러닝의 가치

신재용

한국보훈복지의료공단 기술사

의료기관에서의 환자안전은 생명과 직결된 중요한 문제이다. 병원 내 다양한 검사에서 환자의 생명과 직결되는 위험한 결과가 나타나는 경우에는 골든타임(생명과 관련된 조치를 취할 수 있는 시간)과 관련하여 CVR(Critical Value Report, 이상결과보고)를 통해 주치의에게 즉각적인 보고와 조치를 하도록 되어 있다. PACS(Picture Archiving and Communication System, 의료영상저장전달시스템)의 도입에 따라 의료영상은 이미 10년 이상 축적되어 있다. 이러한 빅데이터를 딥러닝(Deep learning) 기법을 적용하여 의료 분야 골든타임을 위한 적용 기법을 알아보고 주요 시사점을 도출하였다.

1. 서론

최근 딥러닝은 인공지능 머신러닝의 한 분야로써 각광 받고 있다. 예를 들어, 컴퓨터로 개와 고양이를 구분하는 걸 구현하고자 할 때, 기존 프로그래밍에 의한 방법으로는 개와 고양이의 특징을 하나하나 코딩에 의해서 입력하고, 구분하도록 프로그래밍해야 했고, 입력하지 못한 예외 사항에는 대처할 수가 없었다. 머신러닝에 의한 방법은 개와 고양이에 대한 많은 데이터를 컴퓨터에 입력하면 비슷한 특징을 분류하여 개와 고양이를 스스로 판단하도록 학습시키는 방식으로 데이터가 많을수록 학습시간이 길어질수록 스스로 정확도가 높아질 수 있는 방법이다.

인공지능의 머신러닝은 오래 전부터 나온 개념이었으나, 여러 가지 문제점들로 인해서 연구실에서만 존재했을 뿐 현실까지 도달하지 못했다. 최근 들어 딥러닝 기법과 함께 다시금 각광 받게 된 데에는 몇 가지 이유가 있다. 첫째, 인공지능경망의 한계 극복이다. 높은 분류 정확도에 비해서 속도가 느린 문제가 있었다. 또한, 과적합(overfitting)의 문제는 데이터셋의 한계로 인해 해결이 불가능하게 여겨졌으나 빅데이터 기반의 컴퓨팅 환경의 발전에 따라 이러한 한계가 극복되고 있다. 둘째, 하드웨어 사양의 발전이다. 기존에 머신러닝을 위한 처리를 위해서는 고성

* 본 내용은 신재용 기술사(☎ 053-630-7082, jentshin@empal.com)에게 문의하시기 바랍니다.

** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다.

능의 컴퓨팅 자원이 필요했으며, 이러한 컴퓨터 시스템을 갖추기에는 일반적인 기업이나 조직에서는 한계가 있었다. 최근 하드웨어의 발전으로 CPU(중앙처리장치), GPU(그래픽처리장치)의 성능이 비약적으로 향상되었고, 이에 따른 영상이미지 처리 등이 원활해짐에 따라 딥러닝이 더욱 현실화 되었다. 셋째는 바로 빅데이터이다. 딥러닝을 위한 훈련 데이터가 많으면 많을수록 머신러닝은 효과적인 능력을 발휘할 수 있다. 지금까지는 이러한 데이터가 충분히 제공되지 못했으나, 빅데이터 환경에서는 딥러닝을 위한 충분한 훈련 데이터가 주어진다. 빅데이터 역시 기존의 방식으로는 분석에 한계가 있으나, 딥러닝을 통해 효과적인 분석이 가능해졌다. 딥러닝과 빅데이터는 바로 찰떡궁합이라 할 수 있다.

의료 분야에서는 환자 생명과 직결된 골든타임을 위해서 각종 검사결과에서 이상결과(Critical Value)가 나오면 즉시 주치의 및 환자에게 알리고 조치하도록 하는 프로세스가 되어 있다. 본 고에서는 바로 빅데이터 기반의 딥러닝을 활용하여 의료 분야 골든타임(Critical Value Report: CVR)을 위한 방법을 검토해 보고 주요 시사점을 도출해 보고자 한다.

II . 의료 분야 CVR 의 필요성

의료기관은 환자의 질병 현상과 원인을 알기 위해서 다양한 검사를 실시한다. 주치의가 처방을 입력하고, 검사자가 검사를 시행한다. 혈액검사, 소변검사와 같은 진단검사가 있고, 엑스레이, MRI, CT 와 같은 영상검사가 있다. 영상의학의 경우에는 보다 정확한 판독을 위해서 판독 전문의가 판독하여 판독소견을 입력한다. 판독 전문의가 판독하면 30%의 판독료를 받도록 되어 있다. 처방의 입력에서 검사결과가 확정되는 판독결과 입력까지의 소요시간을 TAT(Turn Around Time)이라고 말하며, TAT 는 가능한 짧을수록 좋겠지만, 여러 가지 인력적인 문제 및 중요도에 따라서 TAT 데드라인을 정해둔다. MRI 는 10 일, CT 는 5 일 이내와 같은 기간을 정해둔다. 그래서 MRI, CT 를 촬영하고 나면 1~2 주 이후에 검사결과를 확인하러 오라고 하는 것이다. 단순한 엑스레이 촬영과 달리 MRI, CT 의료영상장치의 검사결과는 주치의 조차 정확하게 알기가 힘들기 때문이다. 그래서 판독전문의가 의료영상 전문 모니터로 확인하고 판독소견을 입력한다. TAT 가 5 일이라면 5 일 이내에 판독하면 프로세스상에는 전혀 문제가 없으나, 최종 판독이전에 검사자나 인턴, 레지던트 등의 수련의가 1차 판독을 하는 과정에서 검사결과가 환자의 생명에 영향을 미칠 수 있는 뇌출혈 등의 심각한 결과값이 발견되거나, 원래의 추정진단과는 완전히 다

르거나 훨씬 더 중하다고 판단되는 경우에는 정해진 TAT와 상관없이 즉시 판독 전문의나 주치의에게 환자의 상태를 알리고 조치하도록 되어 있다. 환자안전과 관련한 골든타임을 위한 전달 체계이다. 이러한 전달체계를 이상검사결과보고(Critical Value Report: CVR)라 하며 의료기관인 증평가의 주요 평가항목으로 되어 있다[1].

의료기관은 환자의 생명을 다루는 곳이다 보니 환자안전에 대해 많은 노력을 기울인다. 전 직원이 공유할 수 있는 환자안전관리지침이 있으며, 관련내용은 약품관리, 환자관리, 검사결과 관리 등으로 다양하다[2].

검사결과관리의 중요한 프로세스 중 하나로, 환자에게 검사를 시행하고 이상검사결과가 나타나는 경우에는 발견 즉시 주치의 등에게 연락을 취하도록 하고, 해당 레포트를 보관하며 환자안전관리에 필요한 조치를 하도록 되어 있다.

진단검사, 영상검사 모두 이상검사결과보고서를 관리하도록 되어 있으며, 보고 방법은 유선 보고, 구두보고 등 다양한 방법을 활용하며 전자의무기록(Electronic Medical Record)을 활용하는 경우에는 자동으로 메시지 전송기능이나 휴대폰 단문전송을 활용하기도 한다.

기준 330

정확하고 안전한 영상검사 결과를 제공한다.

조사 목적

의사에 정확한 영상검사 결과를 보고하며, 검사결과 이상치 발생 시 신속하게 대응함으로써 안전한 결과를 제공한다.

조사 항목

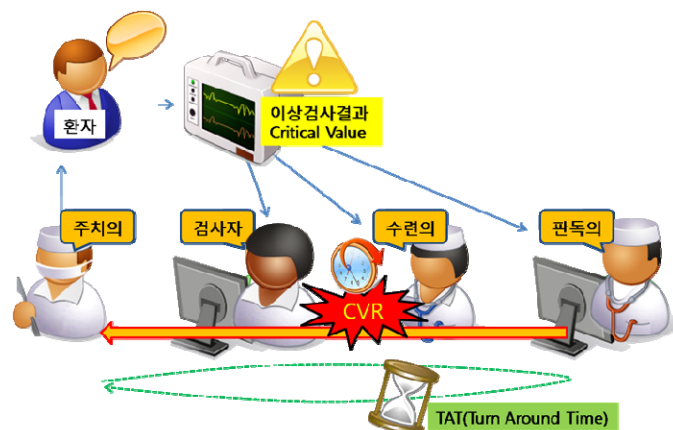
조사 항목	구분	조사결과
1 안전한 영상검사 결과보고를 위한 절차가 있다.	S	☐ 양 ☐ 중 ☐ 하
2 정확하고 신속하게 영상검사 결과를 보고한다.	P	☐ 양 ☐ 중 ☐ 하
3 영상검사의 이상결과보고(CVR)를 수행한다.	P	☐ 양 ☐ 중 ☐ 하
4 보고된 영상검사결과 변경 시 진표하는 의료진에게 즉시 보고한다.	P	☐ 양 ☐ 중 ☐ 하
5 영상검사 결과 보고시간을 관리한다.	O	☐ 양 ☐ 중 ☐ 하

기준의 이해

등급분류	정규
1) 안전한 결과보고를 위한 절차는 다음의 내용을 포함한다.	
○ 검사 보고방법 및 시간	
○ 이상검사결과보고(CVR: Critical Value Report) 방법, 내용, 관리방법	
○ 보고된 검사결과가 변경될 경우 보고절차	
○ 검사결과보고시간 관리방법	
2) 절차에 따라 검사결과 보고를 적시에 정확하게 수행한다.	
3) 절차에 따라 이상검사결과보고를 적시에 정확하게 수행한다.	
4) 보고된 검사결과가 변경될 경우 절차에 따라 수행한다.	
5) 절차에 따라 검사결과보고시간을 관리한다.	

〈자료〉 의료기관인증제 가이드라인-종합병원, 2015.

[그림 1] 의료기관인증 이상검사결과(CVR) 규정



[그림 2] 이상결과보고(CVR) 프로세스

이상결과보고 대상은 의료기관 내 검사부서별 관련 규정으로 정한다.

진단검사의 경우에는 대부분 수치화된 내용이어서 정해진 임계치값을 가지고 전자의무기록에서 직접 처리하기가 용이하다. 이상결과 발생 시 전자의무기록 내에서 메시지 전송 및 휴대폰 단문전송까지 바로 처리가 가능하다.

하지만, 영상검사의 경우에는 의료영상을 직접 보면서 검사결과를 판단할 수 밖에 없어서 전자의무기록에서 직접 처리하기가 불가하며, 이상결과보고의 책임소재조차 불명확하다. 방사선 촬영기사가 가장 먼저 의료영상을 접하는 사람이긴 하지만, 판독의 권한은 없으므로 명확한 책임을 가지고 이상결과보고를 하기에는 무리가 있다. 하지만, 환자안전의 관점에서 이상결과로 추정되는 경우에는 책임소재에 앞서 빠른 보고를 하도록 되어 있다.

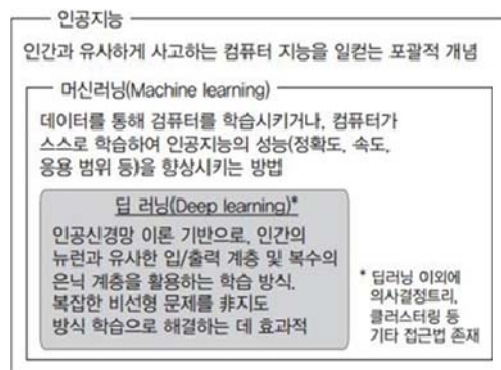
III . 빅데이터 기반 딥러닝 기법

아이들을 키우다보면 “저런건 가르쳐 주지도 않았는데, 도대체 어디서 배운걸까?”라는 생각이 드는 경우가 많다. 아이들이 하는 언어, 행동은 가르쳐 준 것만 하는 게 아니라 스스로 학습하며 새로운 언어, 새로운 행동을 하게 된다. 이게 바로 인간의 지능이 학습하는 방식이다. 이러한 인간의 지능이 학습하는 방식을 컴퓨터에 적용한 것이 바로 인공지능이다.

인공지능이 인간의 지능처럼 학습하도록 하는 방법을 기계학습, 머신러닝이라고 한다. 머신러닝에는 수백 가지 알고리즘이 있는데 크게 분류하자면 지도학습(supervised learning)과 비지도 학습(unsupervised learning)으로 나뉜다.

지도학습에서 많이 사용하는 알고리즘은 서포트 벡터 머신(support vector machine), 은닉 마르코프 모델(hidden Markov model), 회귀 분석(Regression), 나이브 베이즈 분류(Naive Bayes Classification), 신경망(Neural network) 등이 있다.

비지도 학습에서 많이 사용하는 알고리즘은 클러스터링(Clustering), 비정상 탐지(Anomaly detection), 차원축소(Dimension reduction) 등이 있다.



<자료> 인공지능(AI) 완성이 되다, 디지이코, 2016.

[그림 3] 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 관계

인공신경망의 심화 신경망(Deep Neural Network)을 활용한 머신러닝을 딥러닝이라고 한다. 딥러닝은 인공신경망의 한계를 극복하기 위해 제안된 머신러닝 방법으로 인공신경망의 역사는 'A LOGICAL CALCULUS OF THE IDEAS IMMANENT IN NERVOUS ACTIVITY(1943)'에서부터 시작되었으나 연구실에서의 과제로만 존재할 뿐 현실에까지 활용되지는 못했다[14].

머신러닝을 위해서는 훈련 데이터(Training Data)로 학습할 수 있도록 구성하고 수많은 시행 착오 등을 통해 학습하도록 해야 하는데, 학습하는 시간이 오래 걸릴 뿐 아니라, 학습을 위한 데이터도 부족했기 때문이었다.

컴퓨팅 환경이 발전함에 따라 CPU의 성능과 GPU의 성능이 향상됨에 따라 학습하는 시간이 현실적으로 가능하게 되었다. 또한, 디지털 처리 데이터의 급증으로 빅데이터 환경이 됨에 따라서 머신러닝을 하기 위한 훈련 데이터가 충분하게 된 것이다. 훈련 데이터와 훈련 시간이 짧아짐에 따라 훈련 방향만 명확하게 정해지면 다양한 분야에 활용이 가능하다.

학습시스템이란 환경(Environment)과의 상호작용으로부터 획득한 경험적인 데이터를 바탕으로 모델을 자동으로 구성하여 스스로 성능(Performance)을 향상시키는 시스템이다. 이러한 학습을 기계가 하도록 하면 머신러닝이라 한다. 이 정의에서 중요한 요소는 바로 데이터이다. 머신러닝의 컨셉은 오래되었으나 최근에 다시 각광받는 이유는 바로 이 데이터와 관련이 있다. 유비쿼터스, 스마트, 사물인터넷(IoT)과 같은 정보화를 거치며 수많은 데이터가 모이게 된 것을 빅데이터라 부르며, 빅데이터를 근간으로 하여 머신러닝이 꽃피울 수 있게 되었다.

2016년 3월에 인공지능 역사상 한 획을 그은 사건이 일어났다. 구글의 인공지능 알파고와 인간의 직관의 영역으로 여겼던 바둑에서 이세돌 9단을 4:1 불계승으로 이겼다.

구글은 2014년 딥마인드라는 인공지능회사를 4,300억 원에 인수하여 2016년 11억 원의 상금을 걸고 알파고와 이세돌 간의 대결을 하도록 만들었고, 4:1 불계승으로 이기는 1주일 사이에 구글 주가는 11조 원 상승했다[13].

구글은 지속적으로 인공지능의 영역에서 머신러닝과 딥러닝 분야에 투자를 하고 있으며 가장 가깝게 느낄 수 있는 서비스는 바로 구글 포토이다[18].

구글 포토는 사진을 무료로 업로드할 수 있는 클라우드 서비스이다. 하지만, 단순히 사진을 올려 놓는 서비스가 아니라 사진의 내용들을 머신러닝을 기반으로 분석하고 자동으로 분류한다.

사진파일에 있는 메타 정보를 기반으로 위치와 시간을 기본으로 하여 분류하고, 사진의 얼굴만을 따로 분석하여 분류한다. 기존에도 얼굴을 인식하거나 분류하는 서비스가 많이 있어 왔

지만, 구글 포토의 얼굴분류 기술은 놀라울 정도이다. 단체사진, 측면사진 등에서도 얼굴별로 자동 분류하여 사람별로 묶어서 보여주고는 이름만 알려 달라는 식이다. 어쩌면 나도 몰랐을 단체사진에서 아는 사람을 찾아줄지도 모를 일이다. 구글 포토에서 빅데이터의 중요성을 또다시 느끼는 부분은 사진 파일 수가 많은 우리 가족들의 사진은 거의 완벽하게 분류를 하는 반면, 사진의 파일 수가 적은 지인들의 경우에는 잘못 분류하는 경우가 많았다. 데이터가 많아지면 많아질수록 더욱 정교해지는 것이 현실적으로 느껴지는 서비스이다.

사진을 장소로 분류하거나, 사람으로 모아서 보여주는 서비스는 다소 보편적인 서비스이다. 이보다 놀라운 것은 사물(Things)이라는 형태로 분류하여 보여준다. 콘서트, 하늘, 건물, 식품, 경기장, 자전거, 놀이터, 하이킹, 꽃 등 다양한 사물을 분류하여 보여준다. 또한, 어시스트라는 항목을 통해 특정일자에 찍은 수많은 사진들 중에서 괜찮은 사진을 선별하여 앨범을 만들어주기도 하고, 동영상을 만들어주기도 한다. 사람도 사진을 찍은 이후에 괜찮은 사진을 선택하게 된다. 이러한 선택은 매우 직관적인 부분으로 이루어지는데, 구글 포토는 이러한 괜찮은 사진의 선택이라는 부분에 있어서 꽤나 만족스러우며 놀랍다.

구글이 딥러닝 기술을 알파고 바둑을 통해서 증명하고, 구글 포토를 통해서 구현하고 있다.



[그림 4] 구글포토 장소, 사람, 사물

현재의 기술수준으로도 충분히 의료영상을 분석하는데 부족함이 없다고 생각된다. 다만, 기술적인 접근만으로는 한계가 있다. 데이터도 충분하고 기술적으로도 가능한 딥러닝을 어떻게 하면 현실적으로 적용이 가능할 수 있을지 살펴보고자 한다.

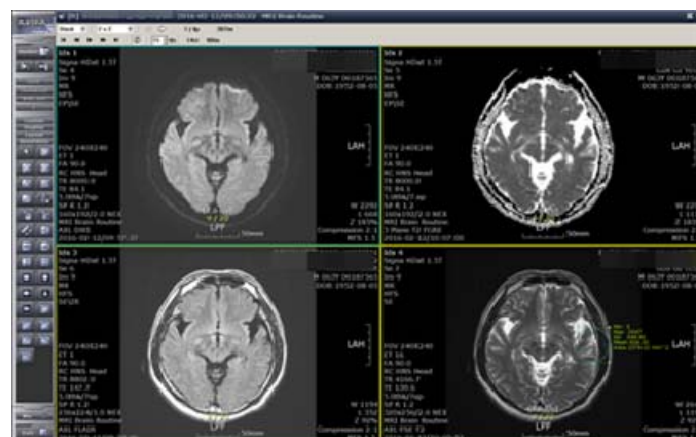
Ⅳ . 의료 분야 딥러닝 기반 CVR 적용

의료 분야의 영상판독에는 CAD(Computer Aided Diagnosis, 컴퓨터보조판독)이라는 분야가 있다[4]. 유방촬영기에 많이 적용되어 있으며, 일 테면 프로그래밍에 의한 방식으로 유방암진단의 이상 신호(abnormal signal)에 대해서 판단하고 알림을 주는 방식이다. 유방촬영기의 영상은 사실 단순하게 지방조직만 있는 경우여서 난이도 측면에서 쉬운 분야라고 할 수 있다. 그러나 머리카기슴쪽은 내부신체기관도 많고 복잡함에 따라 CAD 로는 도저히 이상 신호를 찾을 수 있는 범위를 넘어서는 것이다.

딥러닝을 적용하여 빅데이터 기반의 의료영상에서 이상 신호를 찾아낼 수 있다. 성별, 연령대에 따른 영상간 비교, 다른 다양한 의료영상과의 비교, 본인의 정상상태일때의 영상과의 비교 등 다양한 비교 분석을 통해서 이상 신호여부를 찾아낼 수 있다.

VUNO 라는 우리나라 기업에서 딥러닝 기반의 의료영상 분석에 대해서 시도하고 있으며, 폐 관련 질환에 대해서 보조 판독을 지원한다[5],[20].

의료기관에는 CVR 프로세스가 있다. 의료기관 내의 다양한 검사장비(영상의학과, 진단검사



[그림 5] PACS MRI 판독영상

의학과, 병리검사의학과 등)에서 나온 검사결과 중에서 환자의 생명과 관련이 있는 위중한 검사 결과(Critical Value)가 발견되면 곧바로 의사에게 전달하는 의료체계이다. CVR 보고는 의료기관인증평가 인증기준으로 되어 있어서 의료기관 인증을 받은 의료기관이라면 모두 규정되어 있는 내용이다. 진단검사, 병리검사의 경우에는 결과값이 수치로 나오기 때문에 CVR 적용이 용이하다. 임계치 값만 결정하면 해당 수치 결과에 따라서 전자의무기록 시스템 내에서 주치의에게 바로 알림쪽지를 보내고, 응급사항에서는 휴대폰단문전송을 보내기도 한다. 하지만, CT, MRI 등의 영상검사의 경우에는 검사결과가 이미지로 나타나고 이미지를 보고 판단하는 건 숙련된 영상의학과 전문의의 전문지식이 필요한 영역이다.

의료영상은 PACS(Picture Archive & Communication System, 의료영상저장전달시스템)에 의해서 전송되고 관리된다. PACS 이전에는 필름으로 촬영하고 인화하여 진료실의 뷰 박스를 통해서 의료영상을 보았다. PACS 를 도입한 병원에는 의료영상 촬영과 동시에 진료실에서 컴퓨터 모니터를 통해 의료영상을 본다. 최근 필름카메라의 사용빈도가 현저하게 떨어진 것과 마찬가지로 모니터로 의료영상을 볼 때 문제점은 컴퓨터 모니터의 성능이다. 모니터에 보여지는 해상도, 명암비, 휘도 등의 요소로 인해 영상이 제대로 보여지지 않을 수 있다. 그래서 의료영상 판독을 전문으로 하는 판독전문의를 의료영상전송 표준인 DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)[17]을 지원하는 5Mega Pixel 의 모니터 4 대를 한꺼번에 본다. 1 대 모니터 가격이 1,000 만 원 정도의 고가 모니터이다. 이러한 판독 모니터에서 보다 정확하게 영상을 분석하고 그에 따른 판독 소견문을 입력하면 주치의는 이를 기반으로 하여 진료에 활용한다. 단순 엑스레이 촬영이 아닌 CT, MRI 등의 고가 영상일수록 더욱 복잡한 의료영상이기 때문이다. 의료영



[그림 6] DICOM 지원 판독용 모니터

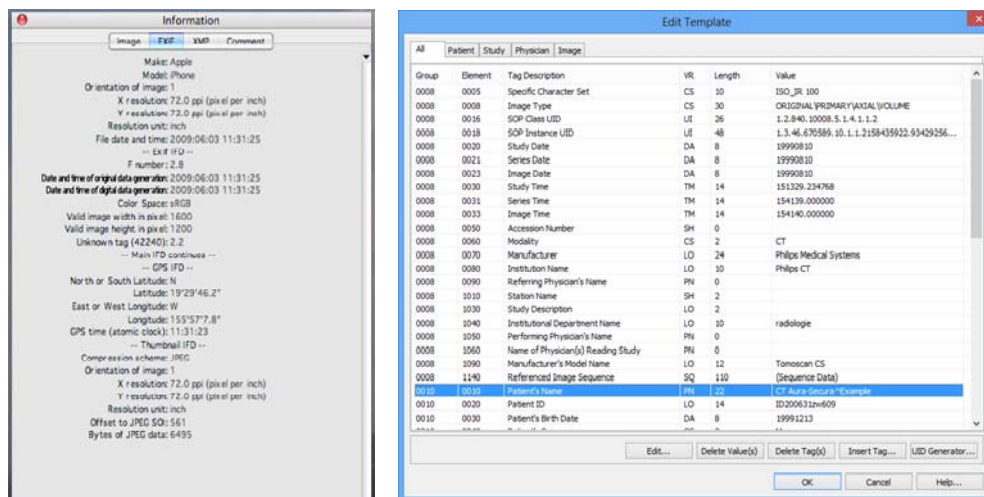
상 판독을 하는 영상의학과 전문의에게만 고가의 DICOM 지원 모니터가 지원될 뿐, 일반 주치의의 진료컴퓨터에는 우리가 집에서 사용하는 일반 모니터를 사용할 뿐이다.

의료기관 내 DICOM 을 지원하는 모니터의 보급률도 낮고, 또한 의료영상 이미지에서 이상 신호를 찾는 것은 굉장한 숙련도가 필요한 작업이다. 단순한 픽셀만으로 알 수 있는 것이 아니라, 전체 이미지를 보고 해당 픽셀의 이상 여부를 판단해야 하는 일이며, 픽셀 분석을 통해서 육안으로는 찾아내기 힘든 작은 크기의 특이 정보를 찾아내 제공할 수도 있고, 딥러닝 기반의 패턴 분석을 통해서 Critical Value 에 대해서 보다 정확하고 빠르게 제공할 수 있다.

디지털 사진을 촬영한 곳으로 분류하는 것은 어렵지 않다. 사진파일에 EXIF 표준을 통해서 GPS 값이 저장되어 있기 때문이다. 사진파일의 EXIF와는 비교도 되지 않을 정도로 많은 정보가 DICOM에는 저장되어 있다.

DICOM 헤더정보에는 의료장비의 정보 및 환자의 키, 나이, 몸무게 등의 정보뿐 아니라, 각 영상이미지에 대한 신체 부위 정보까지 상세한 자료가 있다. 이러한 정보를 기반으로 딥러닝 기반의 이미징 분석을 통한다면 좀 더 다양한 분석이 될 수 있다.

또한, 의료영상 분석에서 가장 중요한 일은 정상 영상과 비교해 보는 일이다. 성별, 연령 대, 키, 몸무게가 유사할수록 좋은 비교군이 될 수 있다. 더욱이 본인의 정상일 때 의료영상과 비교한다면 가장 좋은 비교군이 된다. 얼마 전 스마트 의료 세미나에서 영상의학과 전문의가



DICOM Header Info

[그림 7] EXIF, DICOM Header Info

알려준 내용이 있다. 건강할 때의 CT, MRI 영상을 꼭 간직하고 있으라고 말이다. 나중에 건강상 문제가 있을 때 본인의 건강할 때의 영상과 비교하면 문제부위를 가장 잘 찾을 수 있다.

판독 전문의가 의료영상 판독을 할 때는 여러 가지 제약사항들로 현재의 의료영상만으로 판독을 할 수밖에 없다. 하지만 딥러닝 기반의 컴퓨팅 환경에서는 유사 환자군, 또는 예전 영상과 함께 비교하여 이상 징후에 대해서 알려줄 수 있다.

병원 응급실에는 순서가 없다. 만약 유명한 식당에서 줄을 서 있는데, 배가 너무 고프다고 해서 순서를 무시하고 먼저 식사를 할 수는 없다. 하지만, 병원에서는 가능하다. 응급의료법에 따라서 중증도 분류에 의해 먼저 온 순서가 아니라 위급한 순서로 진료를 보도록 되어 있다.

의료영상 판독에 있어서도 비슷하다. 하루 100 명의 MRI 영상을 판독한다고 했을 때 문제가 없는 사람이 80%라고 하고 20%만이 이상결과가 있다고 한다면, 문제가 있을만한 검사를 먼저 판독한다면 어떨까? 이를테면 MRI의 영상의 중증도에 따라서 판독을 할 수 있다면 영상의학과 판독 전문의에 있어서도 매우 도움이 되는 서비스가 될 수 있다. 좀 더 나아가 이상 결과가 있는 검사 중에서 매우 위험한 1%에 대해서는 미리 경고 알림을 줄 수 있다면 병원에서의 환자 안전과 관련한 매우 중요한 서비스가 될 수 있다. 이러한 방식의 접근이라면 딥러닝 기반의 의료영상 분석을 통해서 의료기관의 환자안전에 비롯하여 의료진에게도 현실적으로 도움이 되는 서비스이다.

V. 결론 및 시사점

의료 분야의 혁명과 같은 기술은 많이 개발되었으나 실상에 활용되고 있는 경우는 미비하다. 여러 가지 이유가 있으나 기술적인 문제보다는 법적, 환경적인 문제가 더욱 큰 이유이다.

의료 분야에서 딥러닝 기반의 의료영상을 분석하는 일은 앞서 살펴본 바와 같이 기술적으로 충분히 가능한 분야이며 10년 이상 축적된 DICOM 표준기반의 의료영상은 빅데이터로 불리기에 부족함이 없다. 하지만, 이세돌과의 바둑대결에서 알파고가 이긴 이후에 나왔던 신문기사들 마냥 딥러닝이 의사를 대체할 수 있으리라는 식의 접근은 전혀 도움이 되지 않는다[8]-[10].

본 고에서는 의사에게 도움이 되고, 환자에게 실질적으로 도움이 되는 방식으로의 의료 분야 딥러닝 기술의 적용을 제안한다.

첫 번째, 정렬(Sort)이다. 딥러닝 기반의 의료영상 분석에 따른 위험도(Critical Score)가 높은

순서에서 낮은 순서로 내림차순(Descending) 정렬해서 보여주는 것이다. 위험도가 다소 주관적일 수 있다 하더라도 방대한 데이터 관점에서 보면 의미 있는 정보가 되어줄 것이며, 이는 의료영상을 판독하는 판독 전문의에게는 꼭 필요하면서도 직접적인 도움을 주는 서비스가 된다.

두 번째, 알림(Alert)이다. 위험도가 임계치를 넘어서는 이상결과를 보이는 상황 발견 시에는 환자의 생명과 직결되는 골든타임과 연관이 있는 경우이다. 이런 경우는 전자의무기록시스템과 의료영상저장전달시스템의 CVR 응급 프로세스를 통해 주치의와 환자에게 바로 알려줄 수 있는 시스템을 갖춘다면 환자안전에 적의 대응하는 우수한 의료기관이 된다.

세 번째, 판독 아님(No Diagnosis)이다. 딥러닝 기반의 의료영상 분석이 판독을 대체 가능하다는 형태로 접근하면 곤란하다. 다양한 법적 문제가 드러날 뿐 아니라, 그 정확성에 대해서도 굉장히 문제가 될 수 있다. 최근 자율주행차의 교통사고는 자율주행차의 안정성에 큰 의심을 하게 되는 결과를 낳았다. 사람도 교통사고가 나기는 하지만, 자율주행차에 더욱 엄격한 잣대를 대는 이유는 컴퓨터는 동일한 조건일 때 언제나 동일한 교통사고 결과를 낼 수도 있다는 문제 때문일 것이다.

결론은 딥러닝 기반의 의료영상 분석을 통해서 중증도에 따라 정렬하고 그 중에 심각한 문제를 일으킬 수 있는 이상결과에 대해서는 알림해 주는 서비스라면 의료기관에서 바로 필요로 하는 서비스가 될 수 있다.

딥러닝 기반의 인공지능의 발전이 헐리우드 영화에서 흔히 보아오던 디스토피아의 거부감과 해당 기술이 특정한 사람의 영역을 대체한다고 우려할 것이 아니라, 그 기술이 사람에게 어떻게 도움을 줄 수 있을지를 살펴보고 적용하여 기술을 통해 사람의 생활이 더욱 풍요로워 지기를 기대한다.

[참고문헌]

- [1] 의료기관인증제 가이드라인-종합병원, 2015.
- [2] 정연이, 의료기관의 환자안전 관리 사례, 한국의료 QA 학회지, 2009.
- [3] 박진희 외, 병원 의사결정지원시스템의 서비스 품질이 경영성과에 미치는 영향, 한국경영정보학회, 2014.
- [4] 이병채 외, 디지털 유방영상의 CAD 알고리즘 구현, 대한영상의학회, 2014.
- [5] 이예하, Deep Learning for Medical Data Analysis, VUNO, 2015.
- [6] 고성진 외, 초음파영상에서 갑상선 결절의 컴퓨터자동진단을 위한 알고리즘 응용, 대한영상의학회, 2013.

- [7] AlphaGo 의 인공지능 알고리즘 분석, SPRI, 2016
- [8] 진화하는 인공지능, 또 한번의 산업혁명, LGRI, 2015
- [9] 인공지능(AI) 완생이 되다, 디지예코, 2016
- [10] 알파고 허서비스가 그린 AI 의 미래 ‘의료 · 로봇 · 스마트폰 적용’, 연합뉴스, 2016. 3. 11.
- [11] 알파고 개발자 “긴 여정의 첫 걸음...의료 AI 곧 나온다”, 머니투데이, 2016. 3. 8.
- [12] 알파고의 승리...인공지능이 의사 역할도 대체할까?, 청년의사, 2016. 3.
- [13] 이세돌, 대국료 17 만 달러...구글은? 이세돌 덕에 10 조원 얻었다, 이투데이, 2016. 3. 15.
- [14] A LOGICAL CALCULUS OF THE IDEAS IMMANENT IN NERVOUS ACTIVITY, WARREN MCCULLOCH
WALTER PITTS 1943.
- [15] Deep Learning Tutorial, LISA lab, 2015.
- [16] Enlitic picks up \$2M to help diagnose diseases with deep learning, Venture Beat, 2014.
- [17] <http://dicom.nema.org/>
- [18] <http://photos.google.com>
- [19] <http://www.enlitic.com>
- [20] <http://www.vuno.co>